

**Программа для ЭВМ «RedMail»**  
**Описание функциональных характеристик**

Версия 0.0.1-61  
Правообладатель: Пономарев Роман Сергеевич  
2026

## 1. Общие сведения

| Параметр              | Значение                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | «RedMail»                                                                                                                                                                                                                  |
| Версия                | 0.0.1-61                                                                                                                                                                                                                   |
| Правообладатель       | Пономарев Роман Сергеевич (физическое лицо, гражданин РФ)                                                                                                                                                                  |
| Автор                 | Пономарев Роман Сергеевич                                                                                                                                                                                                  |
| Назначение            | Почтовый клиент с календарём и адресной книгой для рабочих мест на РЕД ОС                                                                                                                                                  |
| Класс ПО              | 06.04 «Почтовые приложения» (раздел 06 «Офисные приложения» классификатора, приказ Минцифры России № 486 от 22.09.2020 в ред. приказа № 1041 от 04.12.2023); дополнительно 06.05 «Органайзеры» (календарь, адресная книга) |
| Целевая ОС            | РЕД ОС 8 (RED OS), x86_64                                                                                                                                                                                                  |
| Язык программирования | Python 3 (интерфейс — Qt 6 через PySide6)                                                                                                                                                                                  |
| Тип распространения   | Установочный пакет RPM; проприетарная лицензия                                                                                                                                                                             |

## 2. Назначение и область применения

«RedMail» — почтовый клиент для рабочих мест под управлением отечественной операционной системы РЕД ОС 8 (RED OS), x86\_64, функциональный аналог Microsoft Outlook: электронная почта по протоколам IMAP/SMTP и Microsoft Exchange (EWS), локальные архивы писем, календарь с приглашениями на встречи по электронной почте (iTIP) и синхронизацией с CalDAV-серверами, адресная книга. Программа предназначена для корпоративных сетей, в том числе закрытых (без доступа в интернет), и поддерживает единый вход по Kerberos (SSO) в доменной инфраструктуре.

Область применения: организации, переводящие рабочие места на отечественные операционные системы и нуждающиеся в замене Microsoft Outlook с сохранением привычных сценариев: почта, локальные архивы (аналог PST), календарь с приглашениями на встречи, адресная книга. Программа работает поверх существующих почтовых серверов (Microsoft Exchange, VK WorkMail/VK Mail, Communicate, Dovecot/Postfix и любые IMAP/SMTP-серверы), не требуя их замены.

## 3. Функциональные характеристики

### 3.1. Электронная почта

- Подключение почтовых ящиков по IMAP4rev1 (RFC 3501) с TLS и SMTP (RFC 5321) с STARTTLS/SSL; поддержка нескольких учётных записей.
- Подключение к Microsoft Exchange по протоколу EWS.

- Способы входа: логин и пароль (в том числе пароль приложения), единый вход Kerberos (GSSAPI/SPNEGO) по билету домена или из файла keytab.
- Дерево папок ящика: создание, переименование, перетаскивание, корзина с восстановлением и очисткой, отключение ящика.
- Список писем в двух режимах: таблица с настраиваемыми колонками и сортировкой и плитки (аватар, отправитель, тема, признаки); режим запоминается.
- Поиск по теме/отправителю, фильтры «только важные», «только с вложениями», по цветному маркеру; несколько маркеров на одном письме.
- Признаки письма: непрочитано, отвечено, важность, вложения; отметка прочитанным/непрочитанным; массовые операции по отмеченным письмам.
- Чтение HTML-писем в изолированном компоненте отображения без выполнения сценариев; цепочка переписки (тред); список вложений с сохранением на диск.
- Создание писем в HTML-редакторе: форматирование, вставка изображений, вложения, подписи (несколько, с подписью по умолчанию), автодополнение адресов из адресной книги, выбор нескольких получателей из адресной книги.
- Ответить, ответить всем, переслать (с сохранением вложений и встроенных изображений); отметка «отвечено» на исходном письме.
- Правила сортировки входящей почты по отправителю/теме с перемещением в папку; ручное применение правил к папке.
- Периодическая проверка почты с настраиваемым интервалом; автоматическое перепоключение после разрыва соединения или простоя сервера.
- Локальный кэш заголовков и тел писем (SQLite) — быстрый повторный просмотр и работа при недоступности сервера.

### 3.2. Локальные архивы

- Локальные архивы писем в собственном формате .rmarchive (SQLite): архивирование папки целиком или писем до заданной даты, несколько архивов одновременно.
- Просмотр архивов в общем дереве папок наравне с живыми ящиками, поиск и чтение писем из архива, перенос папок внутри архива.
- Импорт из Microsoft Outlook (.pst), mbox (Thunderbird/Evolution) и Maildir (Evolution).
- Настраиваемый каталог хранения архивов.

### 3.3. Календарь

- Недельная сетка календаря (как в Outlook/Google Calendar): создание встречи щелчком по сетке, перенос и изменение длительности мышью, переход по неделям, выделение текущего дня.
- Несколько календарей с собственными цветами и включением/выключением показа; ручной цвет события.
- События: тема, время, место, описание, участники, повторение (RRULE), вложения; статусы (подтверждено, предварительно, отменено).
- Приглашения по электронной почте по стандарту iTIP (RFC 5546): отправка приглашений участникам, приём приглашений из писем, ответы «принять/отклонить/предварительно»,

обновления и отмены встреч — совместимо с Microsoft Exchange/Outlook, VK Mail, Google Calendar.

- Импорт и экспорт файлов .ics (RFC 5545).
- Двусторонняя синхронизация с CalDAV-серверами (RFC 4791): обнаружение календарей учётной записи, в том числе расшаренных другими пользователями; вход по паролю или Kerberos; проверка подключения с реальной проверкой записи.

### 3.4. Адресная книга

- Адресная книга: создание и редактирование контактов, несколько адресов у контакта, добавление отправителя письма в контакты.
- Импорт vCard (.vcf) и CSV (экспорт Outlook).
- Автодополнение адресов при написании письма и выбор участников встречи.

### 3.5. Интерфейс

- Светлая и тёмная темы оформления, независимые от темы рабочего стола; масштаб шрифта всего интерфейса.
- Панель чтения снизу или справа; сохранение размеров окна, разделителей и колонок между запусками.
- Значки панели инструментов в едином стиле (Material Symbols, лицензия Apache 2.0).
- Русскоязычный интерфейс.

### 3.6. Информационная безопасность

- Пароли хранятся только в системном защищённом хранилище (Secret Service/keyring), не в файлах настроек.
- Все сетевые соединения — TLS (IMAPS, SMTP STARTTLS/SSL, HTTPS для EWS/CalDAV).
- Единый вход Kerberos без хранения пароля в приложении.
- HTML-письма отображаются без выполнения JavaScript; локальные файлы недоступны из содержимого письма.
- Программа не содержит телеметрии, не обращается к серверам разработчика и не требует доступа в интернет: все сетевые соединения — только с почтовыми/календарными серверами, указанными пользователем.
- Установка и работа полностью офлайн: все зависимости упакованы в RPM.

## 4. Архитектура и технические характеристики

Программа выполнена как настольное приложение с графическим интерфейсом на Qt 6. Сетевые операции выполняются в фоновых потоках, интерфейс остаётся отзывчивым. Локальные данные хранятся в SQLite. Состав основных модулей:

| Модуль            | Назначение                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| __main__.py       | Точка входа: заставка, разбор версии, запуск главного окна. |
| ui/main_window.py | Главное окно: вкладки «Почта», «Календарь», «Контакты»,     |

|                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | параметры, диалоги, фоновые операции.                                                                                                               |
| ui/week_calendar.py | Недельная сетка календаря (отрисовка, создание/перенос событий мышью).                                                                              |
| ui/theme.py         | Светлая/тёмная тема оформления, масштаб шрифта.                                                                                                     |
| imap_client.py      | Сеанс IMAP4rev1: папки, сводки писем, тела и вложения, флаги (прочитано, отвечено, маркеры), перемещение и удаление, автоматическое перепоключение. |
| smtp_client.py      | Формирование и отправка писем по SMTP (STARTTLS/SSL), кодирование тела и вложений, вложенные изображения.                                           |
| ews_client.py       | Подключение к Microsoft Exchange по протоколу EWS (в т. ч. Kerberos/NTLM).                                                                          |
| gssapi_sasl.py      | Единый вход Kerberos (GSSAPI/SASL) для IMAP и SMTP, получение билета из keytab.                                                                     |
| mailbox.py          | Кэширующий слой над IMAP: локальная копия сводок и тел писем, источник данных для интерфейса.                                                       |
| cache_store.py      | Локальный кэш почты в SQLite (заголовки, тела, флаги, маркеры).                                                                                     |
| archive_store.py    | Локальные архивы писем (.marchive, SQLite): архивирование папок, импорт .pst/mbox/Maildir.                                                          |
| calendar_store.py   | Локальное хранилище календарей и событий (.rmcal, SQLite): несколько календарей, повторяющиеся события, вложения.                                   |
| itip.py             | iCalendar/iTIP (RFC 5545/5546): разбор и формирование приглашений, ответов и отмен; экспорт в .ics.                                                 |
| caldav_sync.py      | Двусторонняя синхронизация с CalDAV-сервером, обнаружение календарей (включая расшаренные), Kerberos/SPNEGO.                                        |
| contact_store.py    | Адресная книга (.rmcontacts, SQLite): контакты, импорт vCard/CSV, автодополнение.                                                                   |
| config_store.py     | Настройки приложения (JSON), учётные записи, пароли в системном хранилище (keyring).                                                                |
| paths.py            | Расположение каталога данных пользователя.                                                                                                          |

#### 4.1. Поддерживаемые протоколы и стандарты

- IMAP4rev1 (RFC 3501), IMAP UIDPLUS/MOVE, SMTP (RFC 5321), MIME (RFC 2045–2049), кодирование заголовков (RFC 2047), STARTTLS.
- Microsoft Exchange Web Services (EWS, SOAP/HTTPS).
- iCalendar (RFC 5545), iTIP (RFC 5546), CalDAV (RFC 4791), WebDAV (RFC 4918), vCard 3.0/4.0 (RFC 6350).
- Kerberos v5: GSSAPI (RFC 2743), SASL GSSAPI (RFC 4752), HTTP Negotiate/SPNEGO (RFC 4559).
- Форматы импорта: Outlook PST, mbox, Maildir, CSV, vCard, ICS.

## 4.2. Форматы данных пользователя

| Данные       | Формат                               | Расположение                                            |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Настройки    | JSON                                 | ~/.config/redmail/settings.json, account.json           |
| Пароли       | Системное хранилище (Secret Service) | keyring                                                 |
| Кэш почты    | SQLite                               | ~/.config/redmail/cache.sqlite3                         |
| Календарь    | SQLite (.rmcal)                      | ~/.config/redmail/calendar.rmcal                        |
| Контакты     | SQLite (.rmcontacts)                 | ~/.config/redmail/contacts.rmcontacts                   |
| Архивы писем | SQLite (.rmarchive)                  | настраиваемый каталог, по умолчанию<br>~/Архивы RedMail |

## 5. Системные требования

| Компонент               | Требование                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система    | РЕД ОС 8 (RED OS), x86_64; совместимо с другими дистрибутивами на базе RPM с Python 3.9+ (не сертифицировано)               |
| Процессор               | x86_64, 2 ядра и выше                                                                                                       |
| Оперативная память      | 2 ГБ и выше (рекомендуется 4 ГБ)                                                                                            |
| Дисковое пространство   | 700 МБ для установки; дополнительно — под кэш и архивы писем                                                                |
| Программные зависимости | python3 ≥ 3.9 (входит в РЕД ОС); все остальные зависимости внутри пакета                                                    |
| Сеть                    | Доступ к почтовому серверу организации (IMAP/SMTP/EWS) и при необходимости к CalDAV-серверу; доступ в интернет не требуется |
| Графическая среда       | X11 или Wayland (MATE, KDE, GNOME)                                                                                          |

## 6. Ограничения текущей версии

- Единый вход Kerberos для IMAP/SMTP работает только с серверами, объявляющими механизм AUTH=GSSAPI; для CalDAV/EWS — HTTP Negotiate.
- Синхронизация с CalDAV запускается вручную по кнопке (фоновый опрос по расписанию нет).
- Полная офлайн-копия ящика и автоматическое архивирование по размеру запланированы в следующих версиях.